

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大文系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	7
第1回 解答・解説	10
第1回 採点基準	21
第2回 予想問題	27
第2回 解答・解説	30
第2回 採点基準	41
第3回 予想問題	47
第3回 解答・解説	50
第3回 採点基準	60
第4回 予想問題	65
第4回 解答・解説	68
第4回 採点基準	80
第5回 予想問題	85
第5回 解答・解説	88
第5回 採点基準	100
付録 A 本書で使った「阪大の定石」一覧	104
付録 B 5回分の設計	108
付録 C 自分で用意する公式集	110

とくに、同じ小問の中に「もう一段」を足すやり方で難度を上げてある。第 1 回 大問 3(2) は中点の証明のあとに円上を動く点との内積の最大最小まで、第 4 回 大問 2(2) は正三角形になることを示したあとに 3 辺と面積の決定まで問う。小問を増やすと誘導が増えて易しくなるので、小問数は 2.0 問のまま増やしていない。

■ 1.7 本書の分野配分——第 1 巻との違い

上の分析にもとづき、5 回 15 題を次のように配分した。第 1 巻で入れなかった確率を、第 2 巻では 1 題入れてある。2023 年以降 4 年間出題がないとはいえ、2020 年・2022 年にはいずれも 35% の大問として出ており、2 冊を通して 1 題も演習しないのは危険だからである。そのかわり第 1 巻に 2 題あった整数を 1 題に減らし、指数関数を 1 題入れた。

分野	本書 (第 2 巻)	第 1 巻	実際 (8 年 24 題)
微分積分	5 題	5 題	8 題 (毎年)
ベクトル (平面 2・空間 2)	4 題	4 題	6 題
数列	2 題	2 題	3 題
整数	1 題	2 題	2 題
確率	1 題	0 題	2 題
三角比・三角関数	1 題	1 題	4 題
指数・対数	1 題	1 題	(2023 年に対数)

「図示せよ」を本書に入っていない理由

2019 年 大問 1 と 2023 年 大問 1 は「領域を図示せよ」という設問である。本書はこの形を第 1 巻・第 2 巻とも収録していない。結論の図 1 つで採点が決まってしまう、論述の練習にならないからである。図示の練習は、過去問そのもの (2019 年・2023 年) で補ってほしい。本書が鍛えるのは、その図にたどりつくまでの場合分けと範囲の翻訳のほうである。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

2 a を実数とし，座標平面上に点 $A(0, a)$ をとる．点 P が放物線 $C: y = x^2$ 上を動くときの線分 AP の長さの最小値を $m(a)$ とする．以下の問いに答えよ．

(1) $m(a)$ を a を用いて表せ．

(2) $m(a) = 1$ となる a の値をすべて求めよ．また，そのそれぞれについて， $AP = m(a)$ となる C 上の点 P の個数を求めよ．

(配点率 35 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 座標空間の三角形と、原点からの距離

座標が与えられているので、内積も長さもすべて成分で計算できる。(1) は内積の定義を $\cos$ について解くだけ、(2) は線分上の点を 1 文字で表して AP^2 を 2 次関数にするだけである。ただし P が動くのは線分であって直線ではないから、文字の動く範囲を書いたうえで、軸がその範囲に入るかを確かめる必要がある。

(3) が本問の山場である。最小値は、まず平面 ABC 全体で考えて原点から下ろした垂線の足を求め、その足が三角形の内部にあることを確かめてはじめて確定する。足が三角形の外にあれば最小は辺の上で起こるので、答えが変わってしまう。

最大値のほうは、三角形のように凸な図形の上では 1 点からの距離が最大になるのは頂点である、という事実を使う。三角形の内部の点 Q を通る直線が三角形から切り取る線分の両端を R, S とすると、 OQ は OR と OS のうち大きいほうを超えない。これを 2 回くり返せば、最大が頂点で起こることが分かる。答案では、 Q を 3 頂点の重みつきの和で表して不等式で押さえるのが確実である。

■ (1) $\overrightarrow{AB} = (0, 4, 0) - (2, 0, 0) = (-2, 4, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 0, 4) - (2, 0, 0) = (-2, 0, 4)$ であるから

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4 + 16 + 0} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, \quad |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4 + 0 + 16} = 2\sqrt{5},$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2)(-2) + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 4$$

である。したがって

$$\text{答: } \cos \angle BAC = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{4}{2\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

である。

検算 余弦定理でも確かめられる。 $BC^2 = |(0, -4, 4)|^2 = 32$ であるから

$$\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 AB \cdot AC} = \frac{20 + 20 - 32}{2 \cdot 20} = \frac{8}{40} = \frac{1}{5}$$

で一致する。

注意 分母は $|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = 4 \cdot 5 = 20$ である。 $\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$ の処理を落として $4\sqrt{5}$ などとしないこと。また $\overrightarrow{AB}$ を $\overrightarrow{BA}$ と向きを取り違えると、一方だけ符号が反転して $\cos$ の符号が変わる。

【(2) 点 P は線分 BC 上にあるから、 $0 \leq s \leq 1$ をみたす実数 s を用いて

$$\overrightarrow{OP} = (1-s)\overrightarrow{OB} + s\overrightarrow{OC} = (0, 4-4s, 4s)$$

と表せる。このとき $\overrightarrow{AP} = (-2, 4-4s, 4s)$ であるから

$$AP^2 = 4 + (4-4s)^2 + 16s^2 = 4 + 16 - 32s + 16s^2 + 16s^2 = 32s^2 - 32s + 20$$

となり、平方完成すると

$$AP^2 = 32 \left(s - \frac{1}{2} \right)^2 + 20 - 8 = 32 \left(s - \frac{1}{2} \right)^2 + 12$$

である。軸 $s = \frac{1}{2}$ は $0 \leq s \leq 1$ に含まれるから、 AP^2 は $s = \frac{1}{2}$ のとき最小値 12 をとる。 $AP \geq 0$ であるから

答: AP の最小値 $= 2\sqrt{3}$

であり、このとき P は線分 BC の中点 $(0, 2, 2)$ である。

検算 $AB = AC = 2\sqrt{5}$ であるから三角形 ABC は二等辺三角形で、A から BC への距離が最小になるのは BC の中点 $M(0, 2, 2)$ のときである。 $AM = |(-2, 2, 2)| = \sqrt{4+4+4} = 2\sqrt{3}$ で一致する。三平方の定理でも、 $BC = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ より $BM = 2\sqrt{2}$ であるから $AM^2 = AB^2 - BM^2 = 20 - 8 = 12$ となって同じ値を得る。

注意 s の動く範囲 $0 \leq s \leq 1$ を必ず書くこと。本問では軸 $s = \frac{1}{2}$ がその範囲に入るので結果は変わらないが、入らない場合は端点で最小になる。範囲を書いてから軸が入るかを確かめる、という手順を省かないこと。なお P が直線 BC 上を動くのであれば s は実数全体を動くが、本問は線分である。

【(3) 3 点 $A(2, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 4)$ はどれも座標軸上にあるから、平面 ABC は

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} = 1, \quad \text{すなわち} \quad 2x + y + z = 4$$

で表される。実際 A, B, C の座標はこれをみだし、3 点は同一直線上にないから平面はただ 1 つに決まる。

まず点 Q が平面 ABC 全体を動くときの OQ の最小値を求める。 $\vec{n} = (2, 1, 1)$ とおくと、平面上の任意の 2 点 Q_1, Q_2 について $2x + y + z$ の値が等しいから $\overrightarrow{Q_1Q_2} \cdot \vec{n} = 0$ であり、 $\vec{n}$ は平面 ABC に垂直である。そこで原点から平面へ下ろした垂線の足を H とすると $\overrightarrow{OH} = k\vec{n}$ と書け、H が平面上にあることから

$$2(2k) + k + k = 4, \quad 6k = 4, \quad k = \frac{2}{3}$$

となる。よって

$$H\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad OH = \frac{2}{3}|\vec{n}| = \frac{2}{3}\sqrt{4+1+1} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭にまとめてある。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	指数の対称式と解の存在条件	16 + 14	30
2	内積が等しいという条件と、三角形の形	16 + 19	35
3	3 次関数の極値と 3 実数解	8 + 13 + 14	35

・ 大問 1 (30 点) 指数の対称式と、解の存在条件

■ 1-(1) 16 点

正解 $t \geq 2\sqrt{3}$

$u = 2^x, v = 2^y$ とおき, $u > 0, v > 0$ であることを書いた	+3
x と u が 1 つずつ対応することに触れた	+2
$4^x = u^2, 4^y = v^2$ として 2 式を書きかえた	+2
$2uv = (u + v)^2 - (u^2 + v^2)$ から $uv = 3$ を導いた	+3
逆に $u + v = t, uv = 3$ ならもとの 2 式が成り立つことに触れた	+1
u, v を $z^2 - tz + 3 = 0$ の 2 解と見て, 判別式 ≥ 0 かつ 和 > 0 かつ 積 > 0 を書いた	+3
$t^2 - 12 \geq 0$ と $t > 0$ を合わせて $t \geq 2\sqrt{3}$	+2
× $u > 0, v > 0$ を書かず, $t \leq -2\sqrt{3}$ も答えた	-6
× $4^x = 4 \cdot 2^x$ とした (指数法則の誤り)	-4
× $uv = 3$ の計算を誤った	-4
× 判別式に等号を入れず $t > 2\sqrt{3}$ とした	-2
× 和の条件 ($t > 0$) に触れていない	-3
× $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ の整理を誤った	-1

■ 1-(2) 14 点

正解 $(x, y) = (0, \log_2 3), (\log_2 3, 0)$, および $t = 2\sqrt{3}$